LABORATORIO # 2 – ENRUTAMIENTO POINT TO POINT (UPSTREAM Y DOWNSTREAM)

Objetivo: Implementar el enrutamiento point-to-point (upstream y downstream) en nodos reales (Re-Mote) usando Contiki.

El objetivo es implementar el enrutamiento point-to-point (upstream y downstream) en el sistema operativo Contiki. En las **Figura 3 y 4** se muestra un breve esquema que muestra los procesos y las interrupciones necesarias para la implementación, tal y como se presentó en clase.

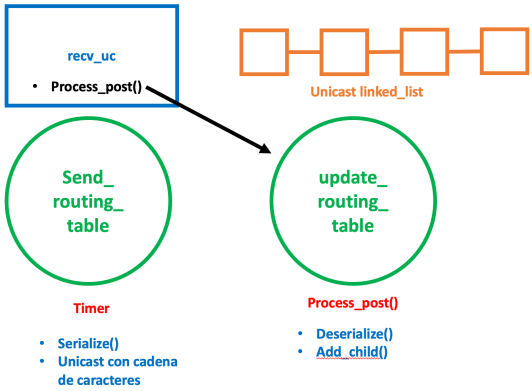

Figura 3. Procesos del sistema operativo encargados de mantener las tablas de enrutamiento (n-ary tree) actualizadas.

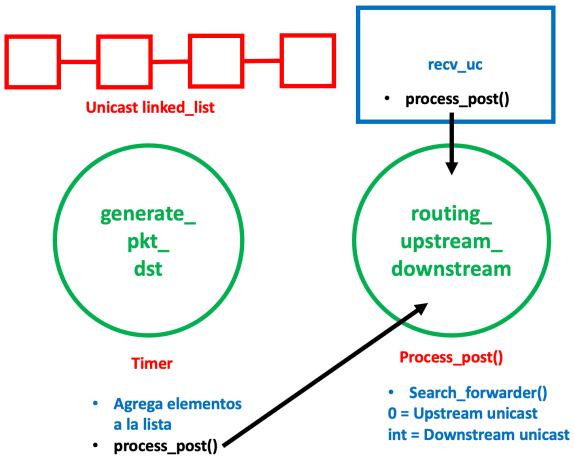

Figura 4. Procesos del sistema operativo encargados de implementar el Enrutamiento point-to-point (upstream – downstream) a partir de la función *search_forwarder()*

Elija un nodo origen y un nodo de destino; observe cómo los mensajes de unicast fluyen desde el nodo origen hasta el nodo destino.

#define origen 8
#define destino 17

ENTREGABLES

Se califica sobre *5.0*, así:

1. **Simulación en Cooja:** Sustentación oral en clase. Se entrega en la **semana # 12.**

2. **Implementación con nodos reales:** Muestre que los mensajes de unicast fluyen desde el nodo origen hasta el nodo destino usando nodos reales (Re-mote). Se entrega en la **semana # 13.**

Por cada semana de retraso existe una penalización en la nota, por cada semana se descuenta una unidad (1.0).

REFERENCIAS

- [1] https://www.tutorialspoint.com/serialize-and-deserialize-n-ary-tree-in-cplusplus
- [2] https://www.geeksforgeeks.org/serialize-deserialize-n-ary-tree/
- [3] https://www.gohired.in/2018/04/19/serialise-deserialise-n-ary-tree/
- [4] http://contiki.sourceforge.net/docs/2.6/a01677.html
- [5] https://github.com/contiki-os/contiki/wiki/File-systems
- [6] https://github.com/contiki-os/contiki/wiki/Coffee-filesystem-example
- **[7]** https://github.com/contiki-os/contiki/wiki/MSP430X
- [8] https://mcuoneclipse.com/2013/04/14/text-data-and-bss-code-and-data-size-explained/

ANEXO - MEDIR EL CONSUMO DE MEMORIA DE LOS NODOS

Si desea conocer la cantidad de memoria consumida por su código ejecute el comando:

msp430-size "nombre_ejecutable"

Por ejemplo, si el ejecutable se llama tree_rssi.sky:

msp430-size tree_rssi.sky

Dicho comando muestra una salida como la **Figura 5**.

```
Sergios-iMac:tree_rssi_telosb_upstream_downstream sergiodiaz$ msp430-size tree_rssi.sky
   text    data     bss     dec     hex filename
  28167     114    4752   33033    8109 tree_rssi.sky
```

Figura 5. Consumo de memoria del nodo

El significado de cada campo se muestra en la referencia [8] y se resume a continuación.

Text: Es la cantidad de bytes que tiene en uso la memoria flash. La **Figura 5** nos dice que la memoria flash - ROM tiene 28167 bytes = 28kB. El sky mote / telosb tiene una memoria flash de 48kB.

Data: Se utiliza para guardar datos/variables que tienen un valor inicial. Estas variables se guardan en la RAM.

Bss: Se utiliza para guardar datos/variables que tienen como valor inicial cero. Estas variables se guardan en la RAM. Por lo tanto, la RAM es igual a sumar **Data** y **Bss.** La **Figura 5** nos dice que la memoria RAM tiene 114 + 4752 = 4866 bytes. El sky mote / telosb tiene una memoria RAM de 10kB.

Dec: Es la suma de **Text**, **Data** y **Bss**; es decir, es la suma de la memoria flash - ROM y RAM. Tenemos que **Dec** es 28167 + 4866 = 33033 Bytes.

Problema: En la **Figura 6** se observa un código que se quedo sin memoria RAM. En este caso, la RAM nos da 170 + 9940 = 10110 Bytes. Es decir, el consumo de RAM actual es mayor a los 10KB disponibles en el sky/telosb mote. Por lo tanto, la única solución es usar un nodo con mayor memoria.

```
Sergios-iMac:tree_rssi_telosb_upstream_downstream sergiodiaz$ msp430-size tree_rssi.sky
   text    data     bss     dec     hex filename
  30333     170    9940   40443    9dfb tree_rssi.sky
```

Figura 6. Agotamiento de la memoria RAM del sky mote.
Consumo actual 10110 bytes, consumo disponible 10KB.

El Wismote tiene una memoria ROM de 256KB y RAM de 16KB; el EXP430f5438 mote tiene una memoria ROM de 128KB y RAM de 16KB. Se selecciona el EXP430f5438 porque usa el radio CC2420, es decir, usa el mismo radio que el sky/telosb. Adicionalmente, el Wismote tiene problemas con el Contiki File System (CFS).

ANEXO – COLOCAR COLOR A UN NODO EN COOJA

Si deseamos pintar un nodo de un color vamos a imprimir lo siguiente:

printf("#A color=orange\n"); //Habilitar View -> Mote Attributes

No olvide habilitar en Cooja la opción *View -> Mote Attributes.* Podemos utilizar el color del nodo para identificar el nodo de origen y de destino en la simulación.